s

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Кафедра автоматических систем (АС)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Теория систем автоматического управления»

Выполнил: _____Оськин Владислав Андреевич
Группа КВБО-11-24

Проверил: _____Веркнер Алексей Сергеевич

Работа представлена к защите «____» _____2026 г.

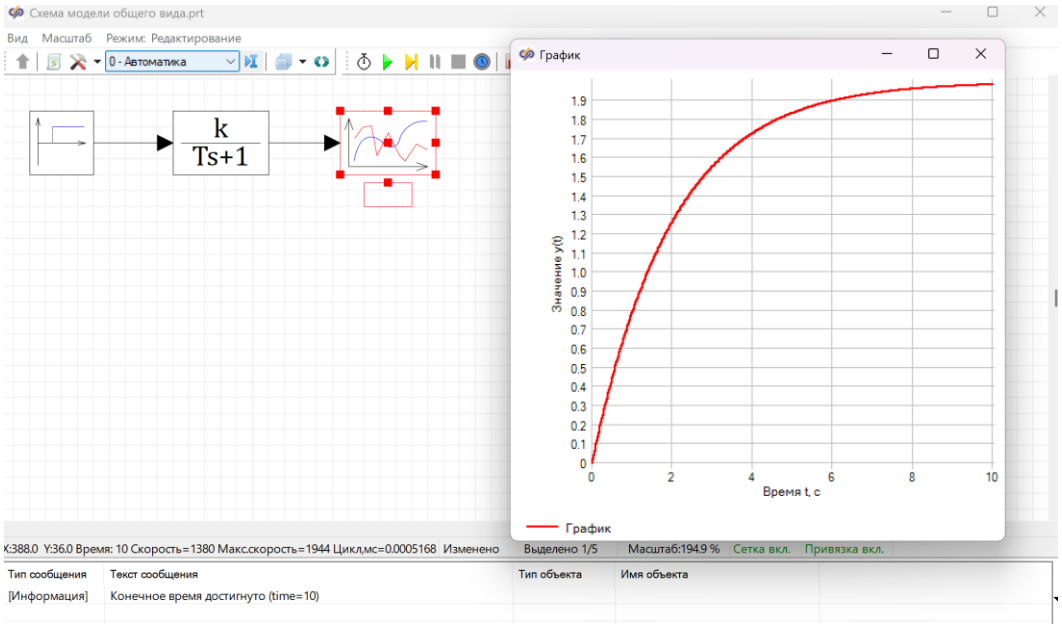
Работа сдана «____» _____2026 г.

Москва 2026

Задание 1

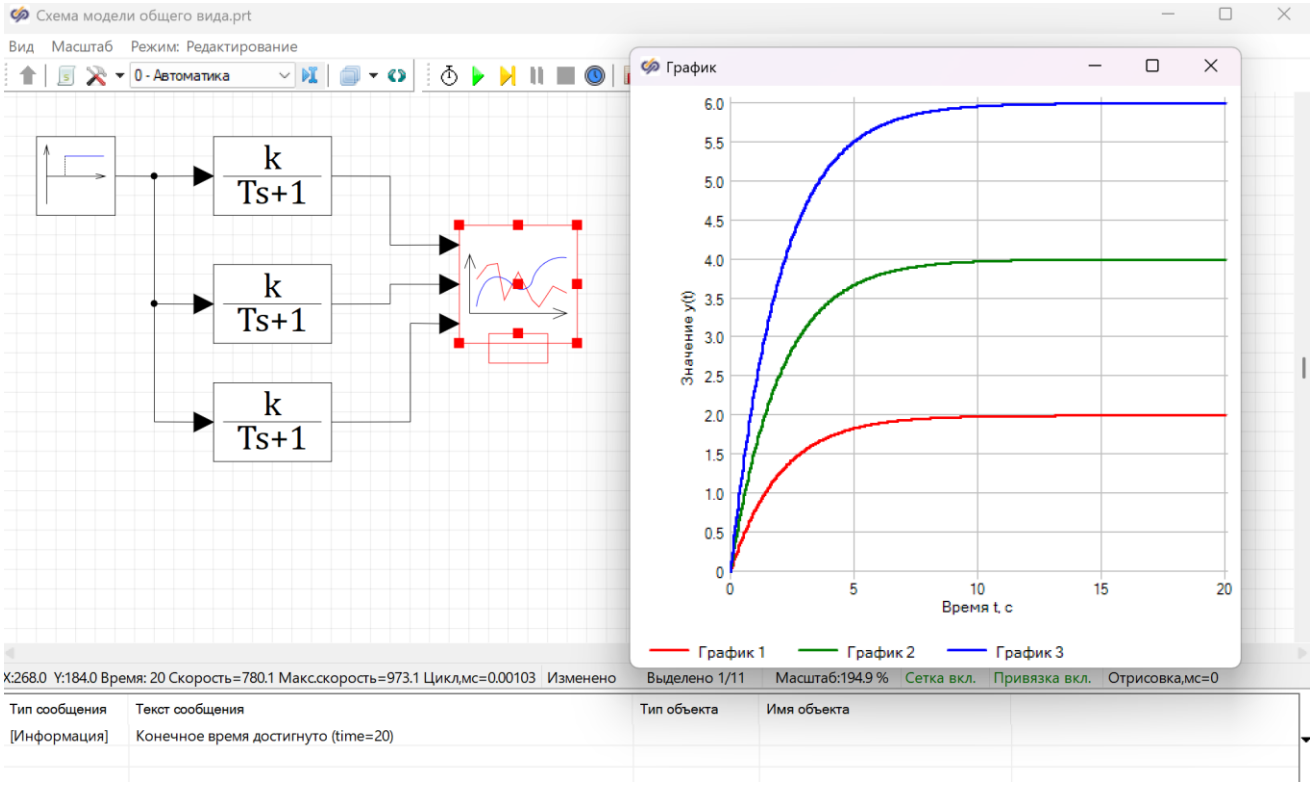
$$W(p) = \frac{k}{Ts+1};\ \text{Вариант 13}\ k = 2;\ T = 2$$

Получение временных динамических характеристик передаточных функций

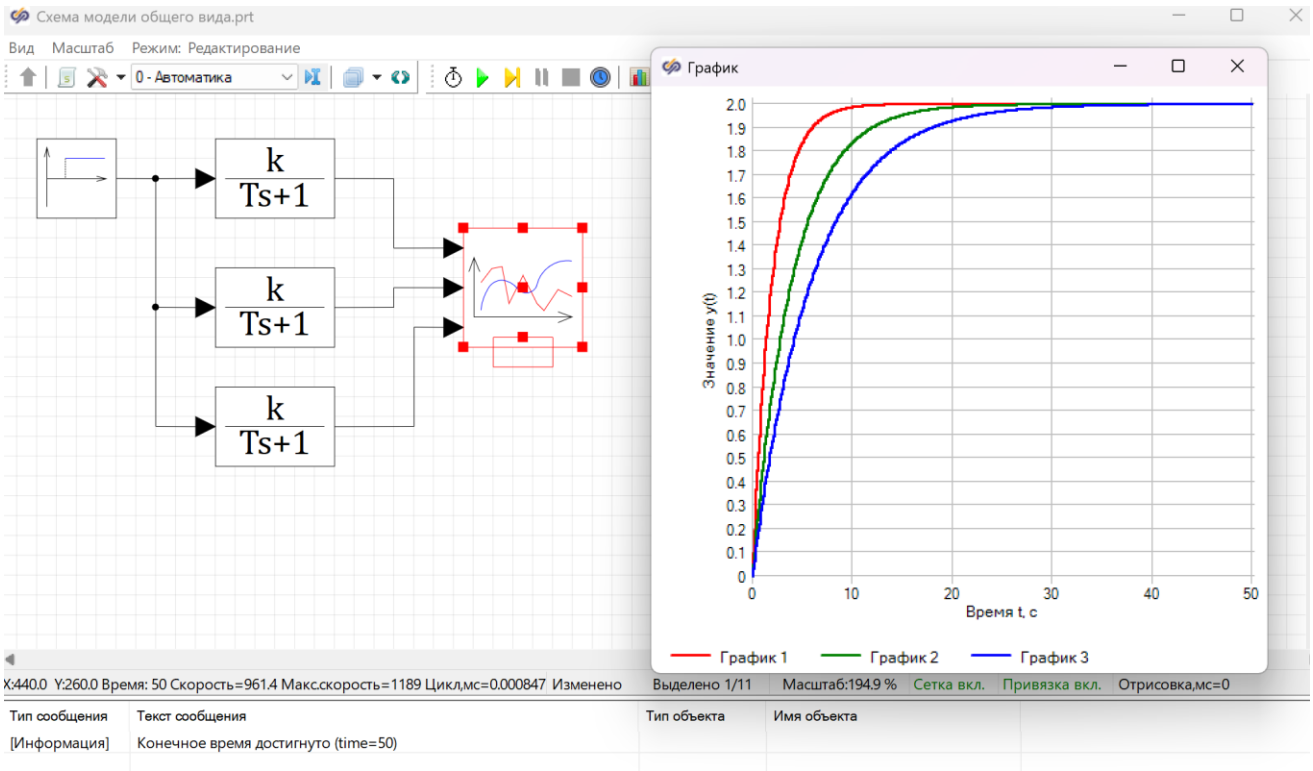


Оценить влияние каждого из параметров передаточной функции на эти характеристики

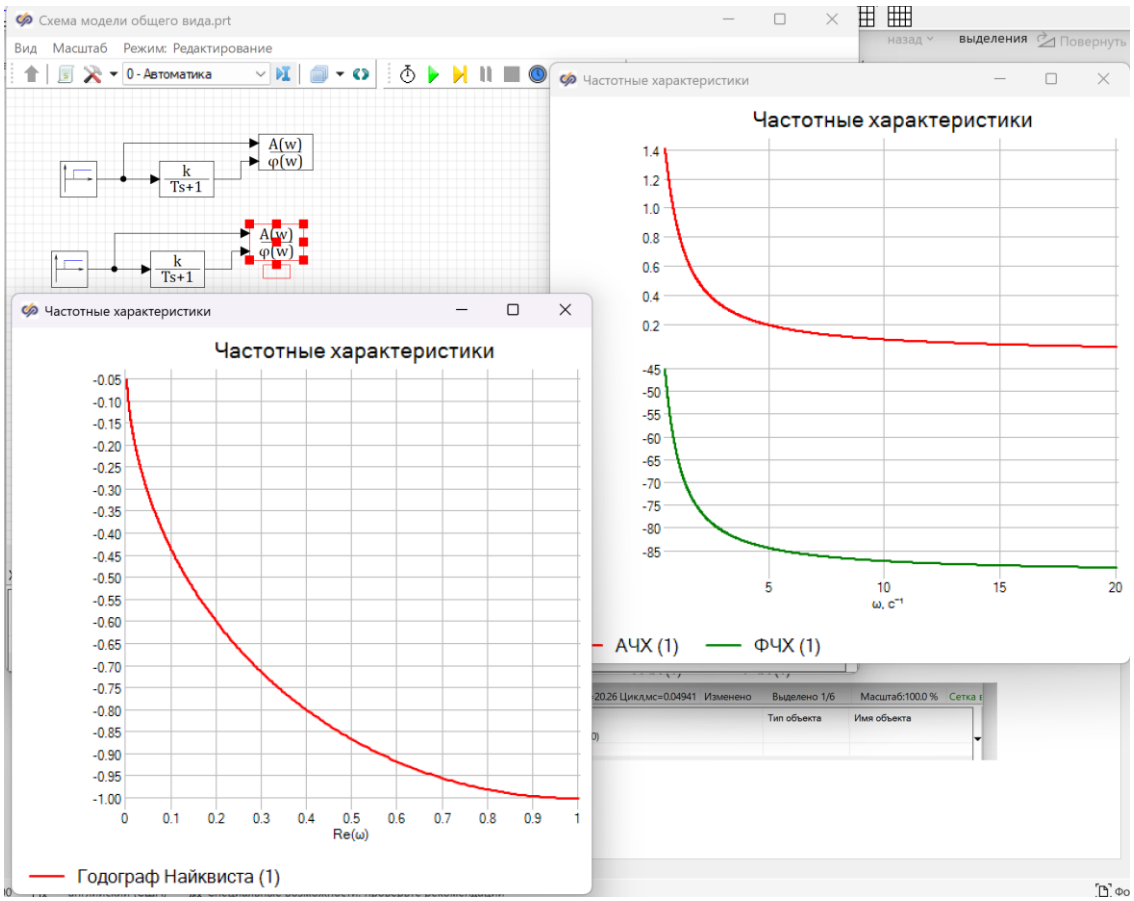
K=2; K=4; K=6



T=2; T=4; T=6



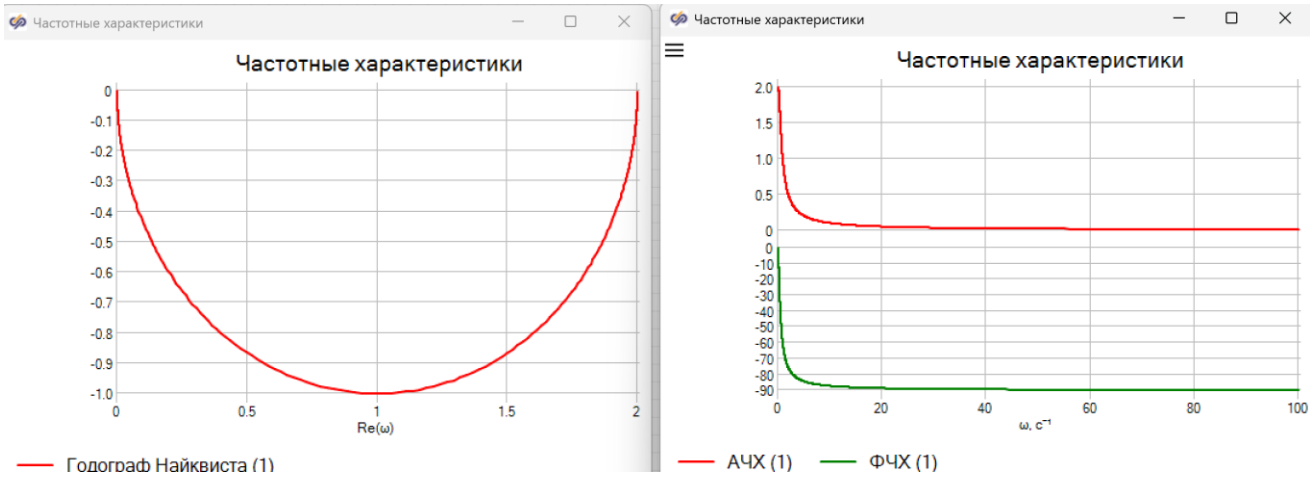
Для каждой передаточной функции получить частотные динамические характеристики (годограф Найквиста (АФЧХ), АЧХ и ФЧХ).

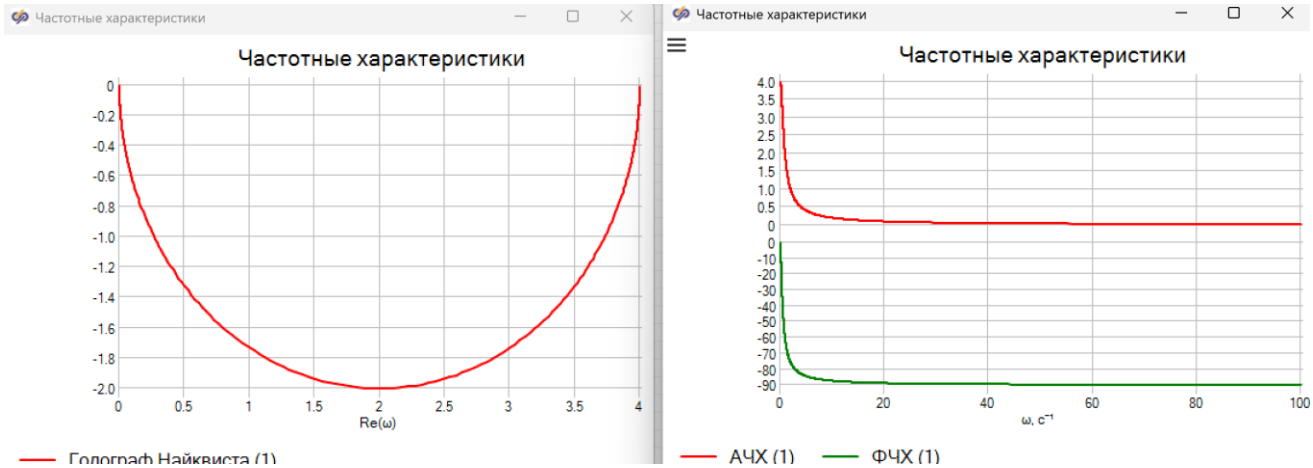


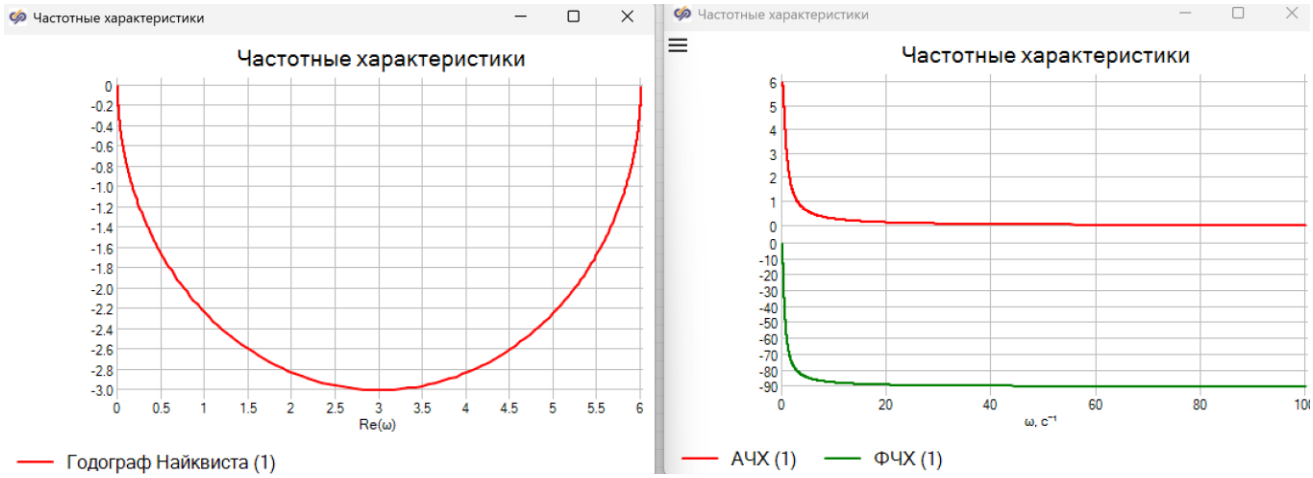
Оценить влияние каждого из параметров передаточной функции на эти характеристики.

Начальная круговая частота, 1/с	wstart		0.001
Конечная круговая частота, 1/с	wend		100

k=2; k=4; k=6





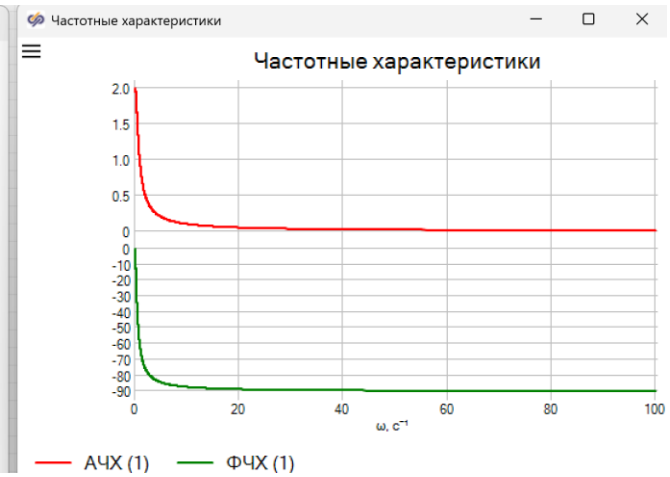


Вывод: увеличение k увеличивает установившееся значение выходного сигнала

T=2; T=4; T=6

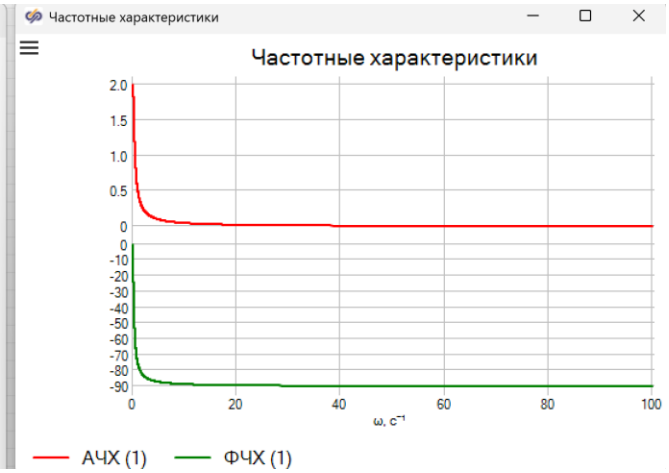
T=2





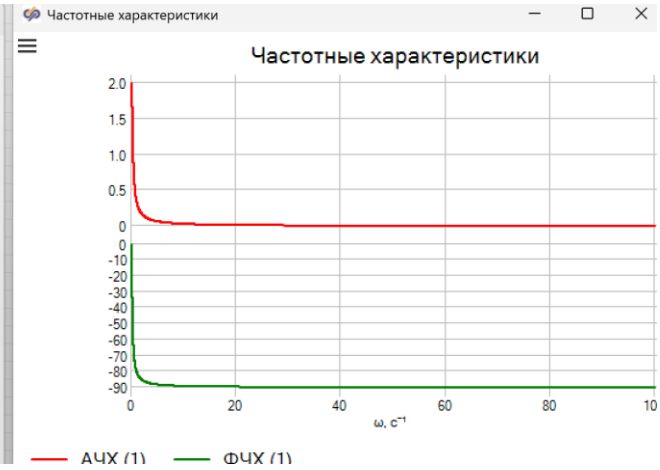
T=4





T=6



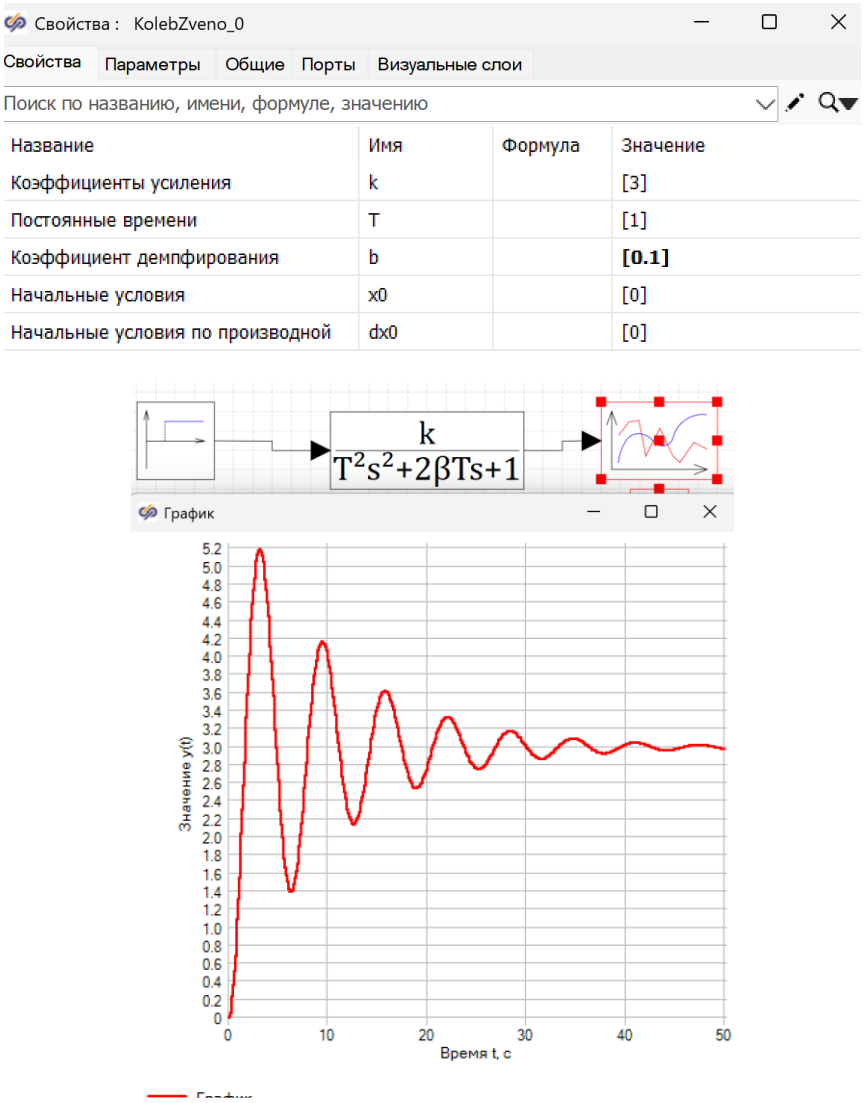


Вывод: чем больше постоянная времени T, тем медленнее проходит переходный процесс

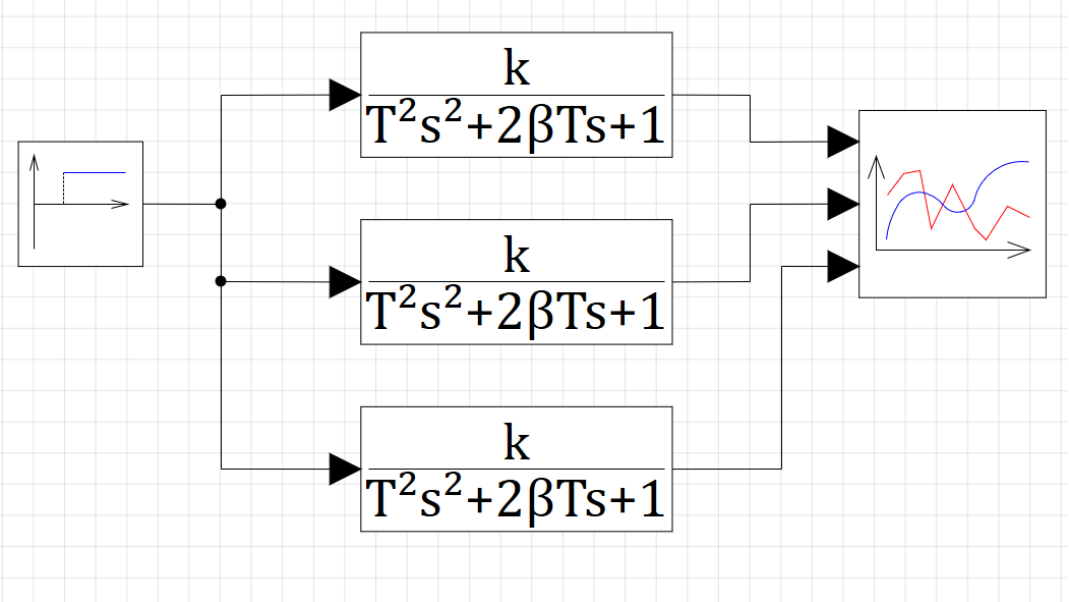
Задание 2

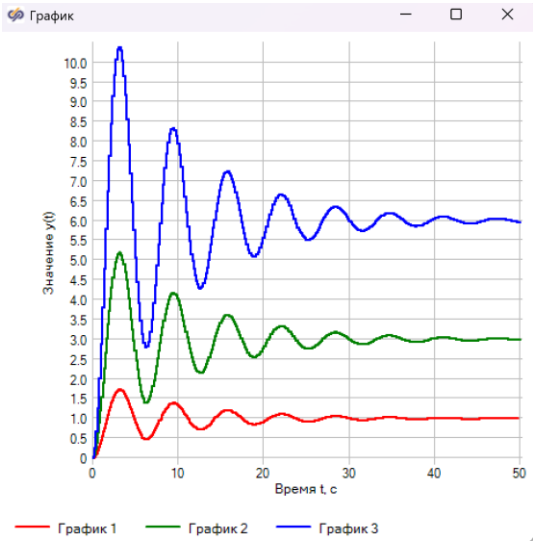
$$2)\quad W(p)=\frac{k}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$$

K=3 T=1 e=0.1



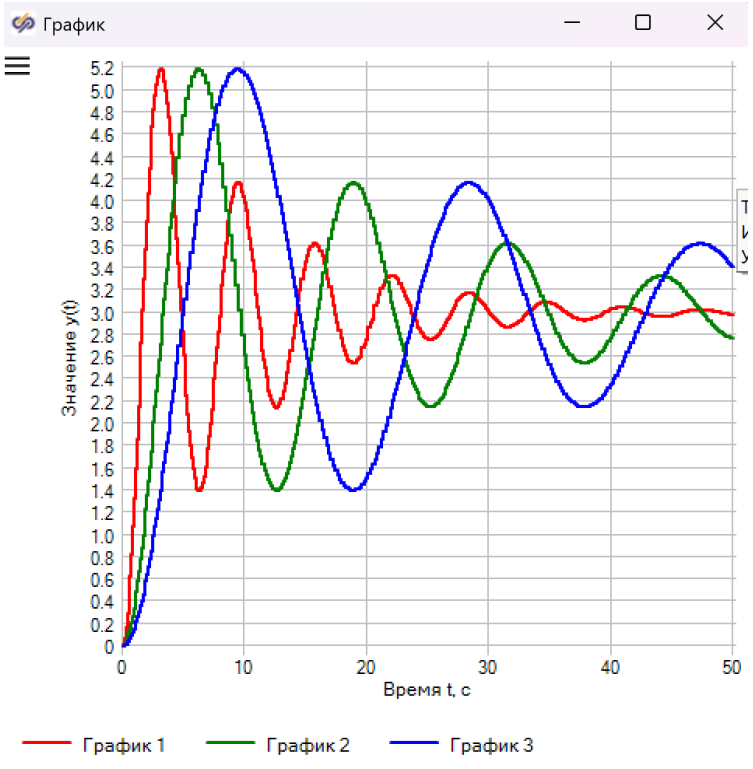
K=1 K=3 k=6





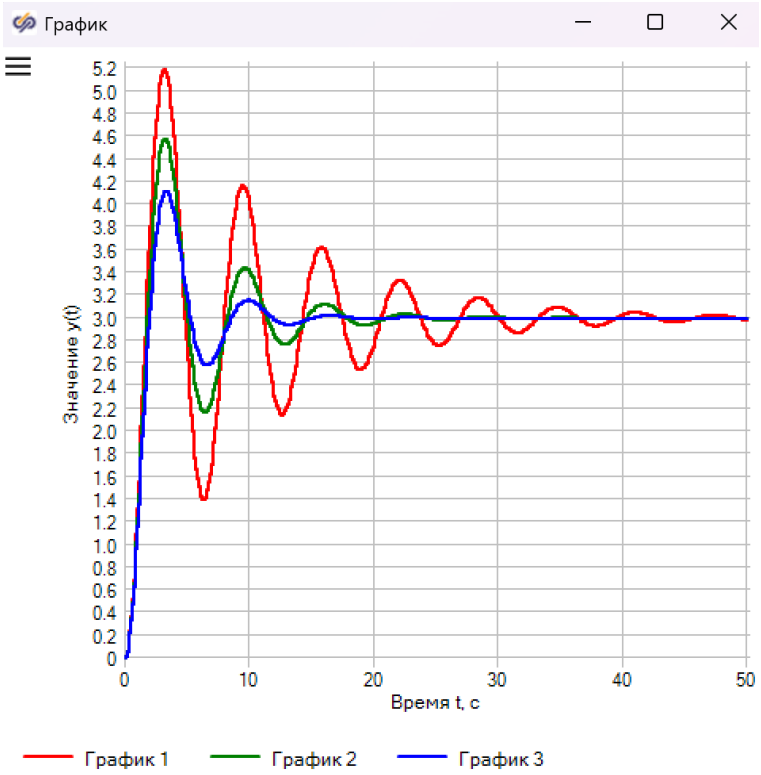
Вывод: чем больше K, тем больше колебания.

T=1 T=2 T=3

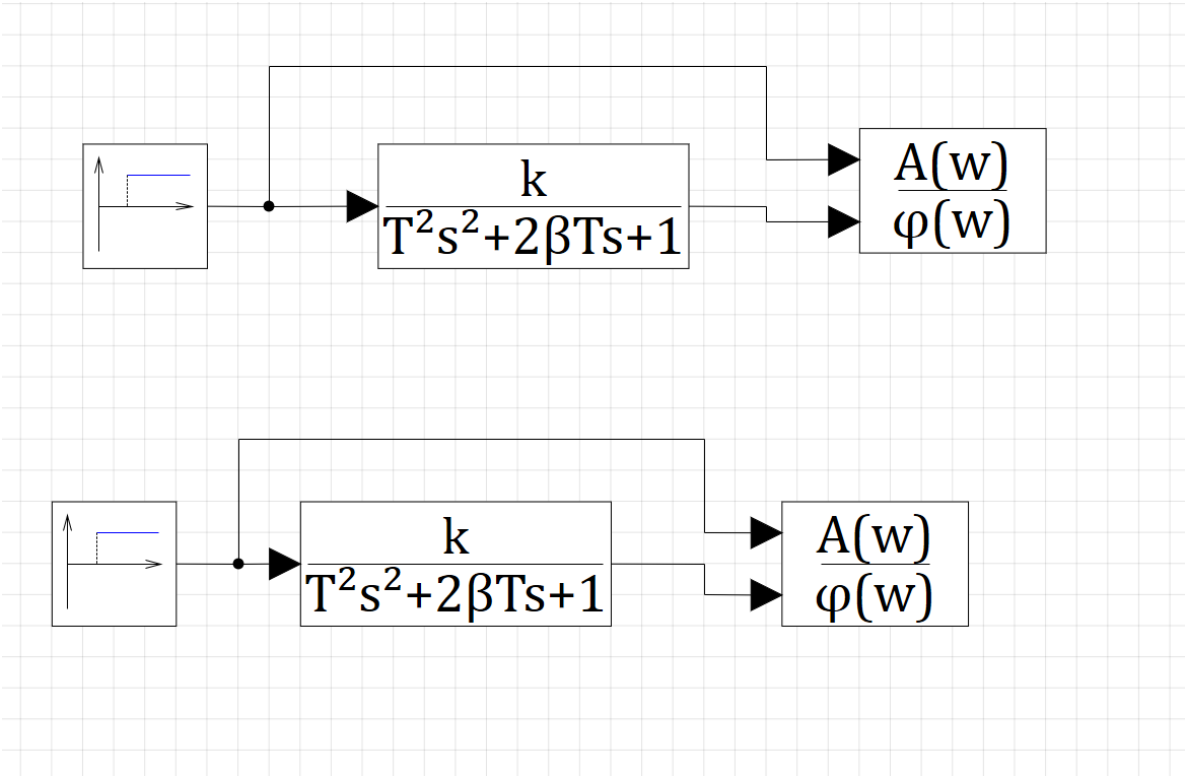


Вывод: чем больше T, тем дольше график стабилизируется

ξ =0,1 ξ =0,2 ξ =0,3



Вывод при увеличении коэффициента демпфирования ξ уменьшается перерегулирование и колебательность переходного процесса

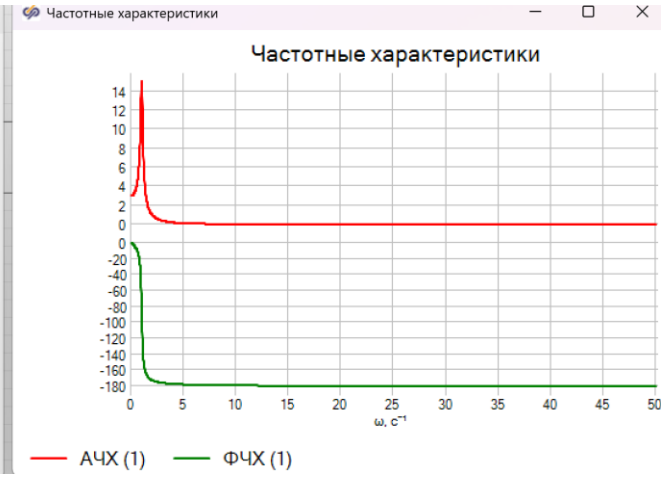



Частотные характеристики
Частотные характеристики
Re(ω)
Годограф Найквиста (1)


Частотные характеристики
Частотные характеристики
ω, с⁻¹
АЧХ (1)
ФЧХ (1)

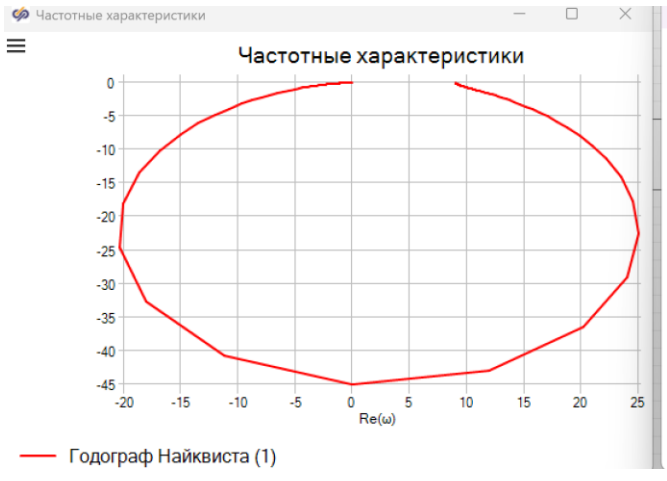
K=3 K=6 K=9

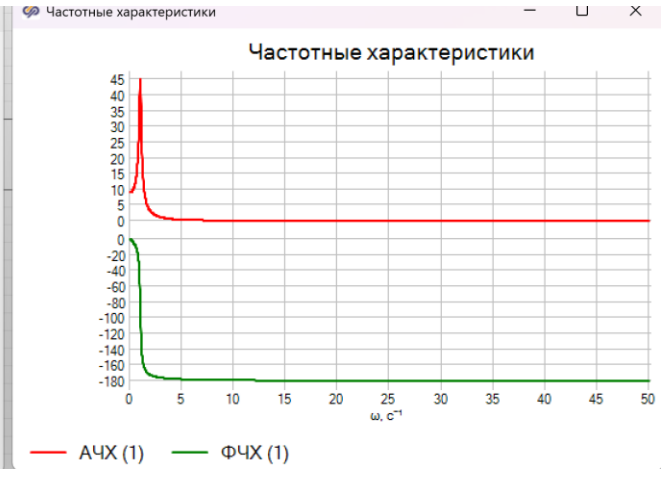

Частотные характеристики
Частотные характеристики
Re(ω)
Годограф Найквиста (1)


Частотные характеристики
Частотные характеристики
ω, с⁻¹
АЧХ (1)
ФЧХ (1)


Частотные характеристики
Частотные характеристики
Re(ω)
Годограф Найквиста (1)

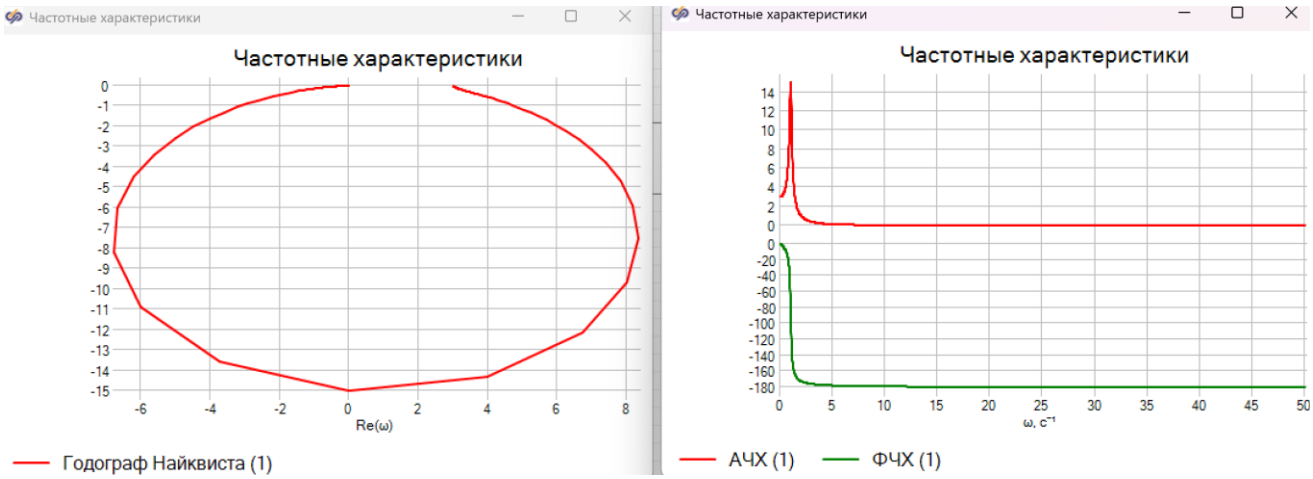

Частотные характеристики
Частотные характеристики
ω, с⁻¹
АЧХ (1)
ФЧХ (1)

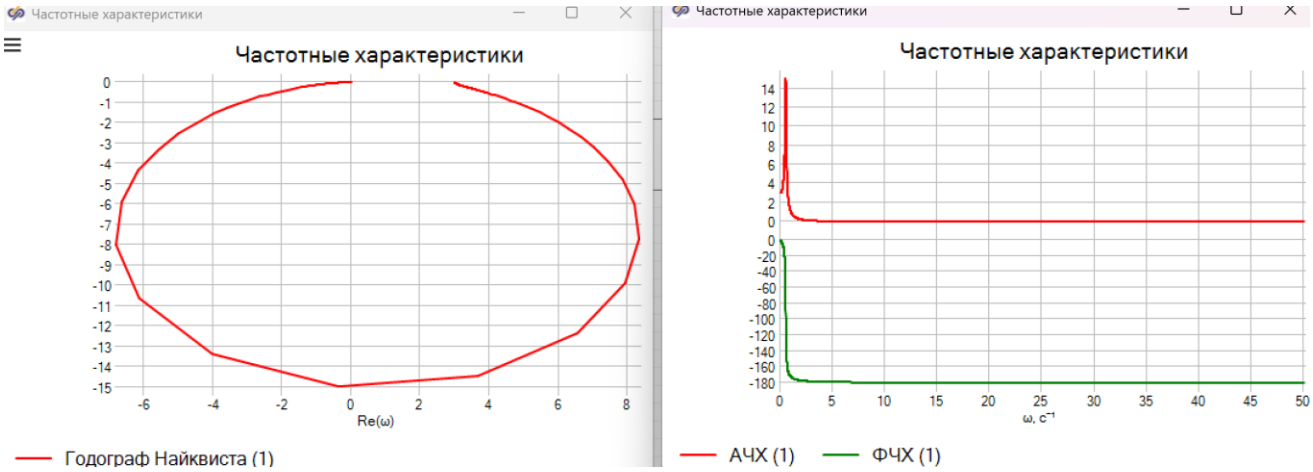

Частотные характеристики
Частотные характеристики
Re(ω)
Годограф Найквиста (1)

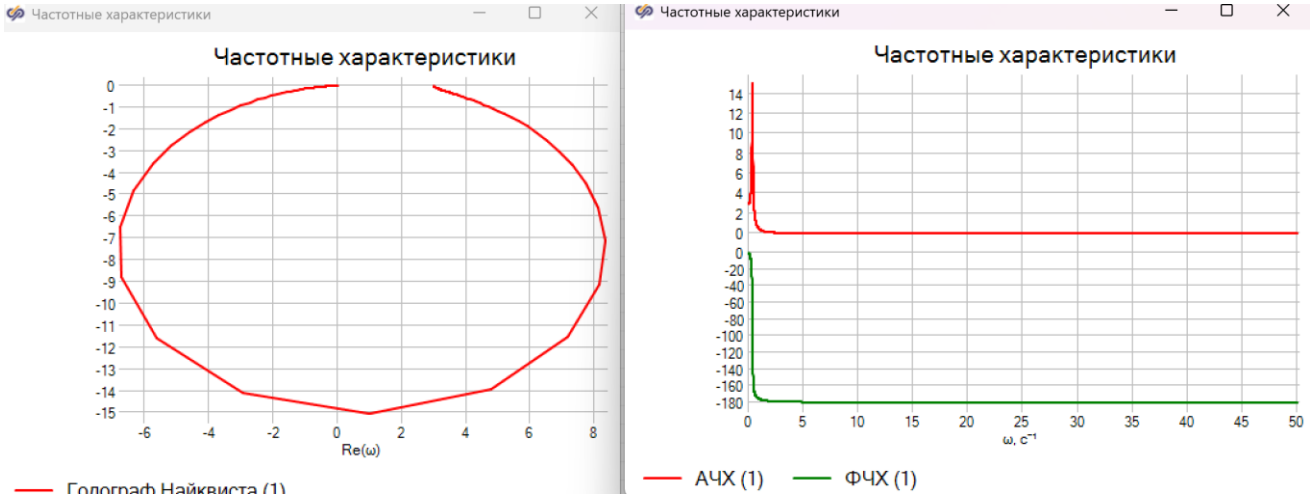

Частотные характеристики
Частотные характеристики
ω, с⁻¹
АЧХ (1)
ФЧХ (1)

Вывод: при увеличении коэффициента усиления k АЧХ смещается вверх, а годограф Найквиста масштабируется и увеличивается по размеру. ФЧХ при этом практически не изменяется

T=1 T=2 T=3

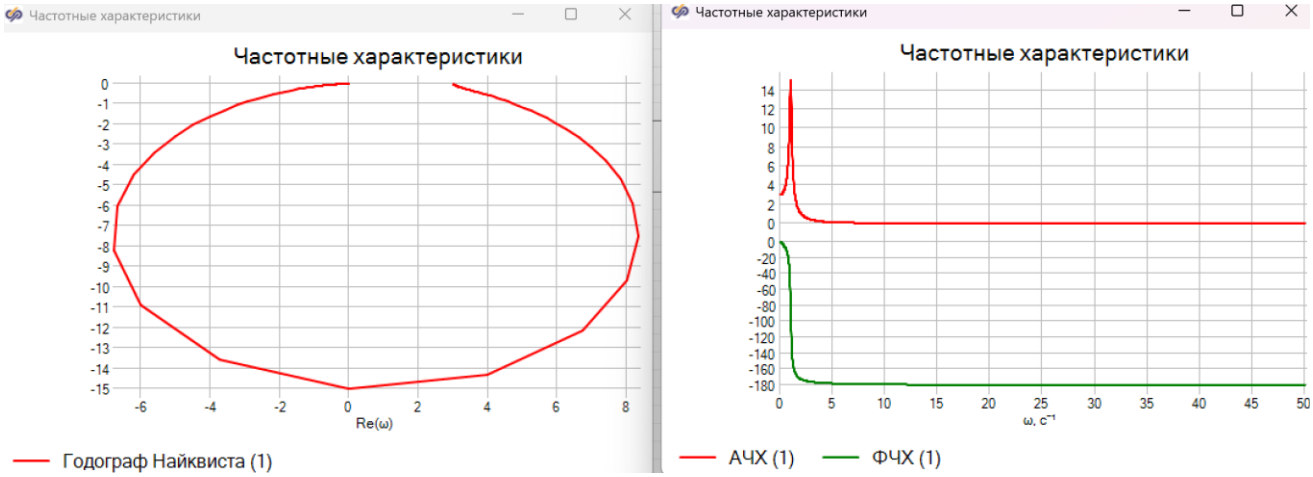


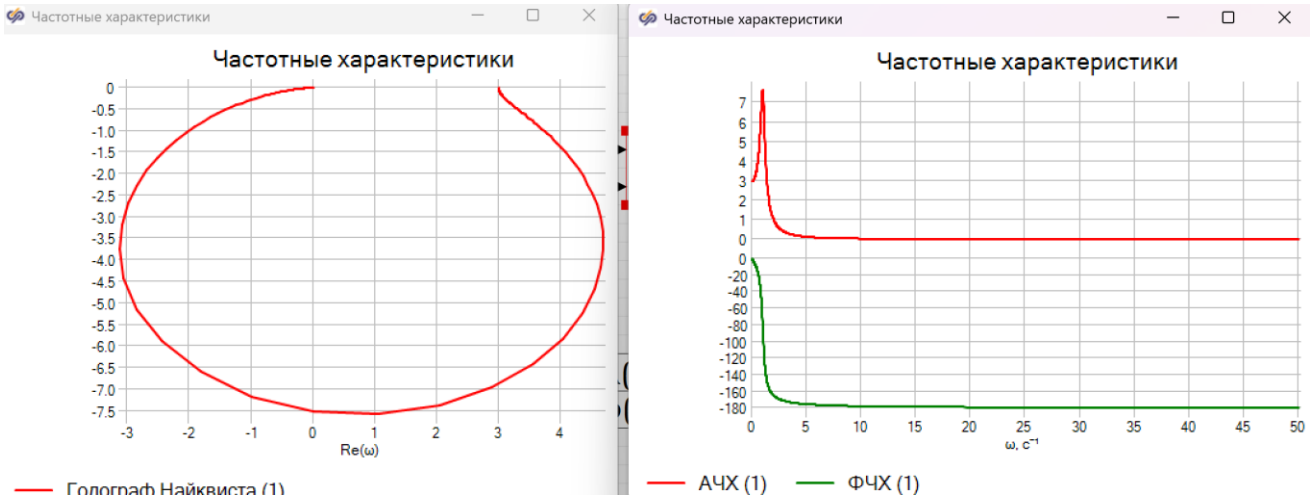


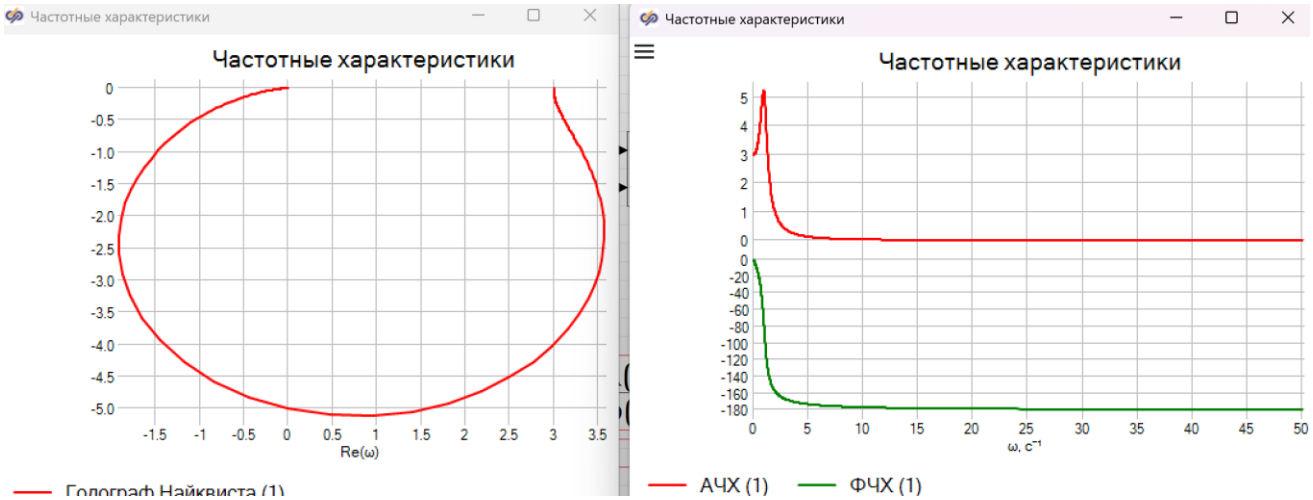


Вывод: при увеличении T до 1 АЧХ начинает спадать ещё раньше

ξ =0,1 ξ =0,2 ξ =0,3







Вывод: при увеличении коэффициента демпфирования ξ пик АЧХ уменьшается

Вывод

В ходе работы были исследованы два типовых звена: апериодическое звено первого порядка и колебательное звено второго порядка.

Годограф Найквиста показывает комплексную плоскость

ФЧХ показывает фаза

АЧХ показывает амплитуду

Апериодическое звено первого порядка имеет плавный переходный процесс без колебаний и перерегулирования. Колебательное звено второго порядка имеет более сложный переходный процесс с возможным перерегулированиемы